

第一部分：选题深度解析（为什么选这个？）

我们最终确定的选题方向是：

题目：《人机协同叙事中的“语义流”演化：基于大语言模型的创意熵可视化研究》

1. 为什么它是“最优解”？

- 契合老师审美 (Empirical Aesthetics)**：吕老师喜欢将“美学/艺术”通过“科学/数据”来量化。以前学长做的是“噪声干预绘画”1，你做“AI干预写作”，完全对标，属于**老师熟悉的领域**。
- 数据现成 (Low Cost)**：你提供的截图显示，课程已经提供了**群体协同故事创新**和**群体协同文本演化**数据。这意味着你不需要耗费大量时间去网上爬数据，**可以直接进入分析环节**。
- 技术栈匹配 (CS Strength)**：作为计算机学生，处理文本 (NLP)、计算向量 (Embedding)、做Web可视化是你的强项，比去死磕Unity做游戏要稳得多。

2. 核心研究假设 (Hypothesis)

我们在论文里要验证的故事逻辑是：

“在多人接龙写故事时，**人类**容易思维跳跃（高创意熵，但易烂尾）；**AI**倾向于逻辑收敛（低创意熵，平稳但平庸）。人机协同能否在保持‘语义流 (Flow)’连贯的同时，保留人类的创意火花？”

第二部分：数据采集与准备方案

我们需要两类数据：“**人类基线数据**”（已有的）和“**AI对照数据**”（需要生成的）。

1. 下载并清洗“人类基线数据” (Human Baseline)

你需要从课程资料中提取真实的课堂实验数据。

- 源文件：**
 - 4. 群体协同故事创新 文件夹下的 **群体创作故事.xlsx**。
 - 2. 群体协同文本演化 文件夹下的 **实验1a** 和 **实验2a**（人类组）。
- 处理动作：**
 - 把所有 Excel 整理成统一的 **JSON** 或 **CSV** 格式。
 - 结构示例：**

```
[{"story_id": 1, "turn": 1, "author": "human", "text": "从前有座山..."}, ...]
```

2. 生成“AI对照数据” (AI Simulation)

为了写论文，你需要证明 AI 和人写得不一样，所以你需要用代码跑一批 AI 写的故事。

- 操作：
 - 写一个 Python 脚本，读取人类故事的**第一句话**作为 Prompt。
 - 调用 LLM API（推荐 DeepSeek V3 或 GPT-4o-mini），让 AI 续写后续的 5-10 轮。
 - 保存为同样的格式：

```
[{"story_id": 1, "turn": 1, "author": "AI", "text": "..."}]
```
- 目的：这样你就有了 **Group A (纯人)** 和 **Group B (纯AI)** 的平行数据，可以直接画图对比。

第三部分：核心分析与算法实现方案

这是你作业中**最硬核、最能拿分**的部分。我们要把“文学感觉”变成“数学指标”。

1. 指标一：语义连贯性 (Semantic Flow)

- 定义：故事是不是讲得通？有没有前言不搭后语？
- 算法：
 - 使用 Embedding 模型（如 `bge-m3` 或 OpenAI `text-embedding-3`）将每一句话转化为向量 V_t 。
 - 计算当前句子 V_t 与上一句子 V_{t-1} 的 **余弦相似度 (Cosine Similarity)**。
 - 可视化**：这在图表上就是一条曲线。曲线波动小，说明故事很稳 (Flow)；波动巨大，说明有人在搞怪或“神转折”。

2. 指标二：创意熵 (Creative Entropy)

- 定义：这句话是不是出人意料？（比如：“他打开门，看到了一只恐龙” vs “他打开门，看到了快递员”）。
- 算法：
 - 简单版**：计算当前句子与**整个故事上下文中心**的距离。距离越远，离散度越高，创意/混乱度越高。
 - 进阶版**：直接调用 LLM 的 `Perplexity` (困惑度) 接口（如果模型支持），困惑度越高，说明这句话越“意外”。

第四部分：Web 系统开发执行方案

为了满足“互动媒体”的要求，你需要做一个网页来展示上述分析。

1. 系统架构 (MVP)

- 前端：React 或 Vue（最快上手）。

- **可视化库：ECharts**（必选，画折线图和散点图最快，文档最全）。
- **后端**：Python (Flask/FastAPI)。

2. 界面功能规划

做一个**左右分栏**的页面：

- **左侧（交互区）**：
 - 一个聊天框。用户输入一句，AI 接着续写一句。
 - **右侧（可视化区 - 核心）**：
 - **动态心电图**：每当生成一句话，图表上就多一个点。
 - **Y轴**：代表“语义跳跃度”。
 - **效果**：如果 AI 写了一句平庸的话，线条是平的（灰色）；如果用户写了一句脑洞大开的话，线条猛烈波动（红色高亮）。
 - **仪表盘**：实时显示当前的“创意评分”。
-

第五部分：论文撰写执行方案

- **Title**：人机协同叙事中的语义流演化与创意熵可视分析
- **Abstract**：背景（AI写作普及）-> 问题（AI是否导致平庸）-> 方法（构建可视化系统对比）-> 结论（AI能稳住下限，人能突破上限）。
- **Introduction**：引用 Prof. Lyu 关于“Flow”和“语义”的论文。
- **Method**：
 - **系统架构图**：画一张图展示 前端<->后端<->LLM 的关系。
 - **算法公式**：把余弦相似度的公式写上去，显得专业。
- **Experiment (重头戏)**：
 - **图1**：人类故事的语义轨迹（通常是剧烈抖动的，像心电图）。
 - **图2**：AI 故事的语义轨迹（通常是平滑的，像水流）。
 - **分析**：数据证明，AI 的语义相似度均值比人类高 20%，但方差很小（缺乏惊喜）。
- **Conclusion**：人机协同是未来，AI 负责“连贯”，人负责“惊喜”。